# Mecânica e Campo Eletromagnético - Trabalho Prático 1

Universidade de Aveiro

Dylan Scrivens,Gabriel Marta



VERSAO 1.5

# Mecânica e Campo Eletromagnético - Trabalho Prático 1

Dept. de Eletrónica, Telecomunicações e Informática

Universidade de Aveiro

Dylan Scrivens,Gabriel Marta
118512 dylan.scrivens@ua.pt, 120155 gabriel.marta@ua.pt

26 de outubro de 2024

**Resumo**

O objetivo deste trabalho experimental é dar seguimento ao material leccionado nas aulas T, e consolidar os conhecimentos teóricos com uma abordagem experimental. Serve também para introduzir os alunos ao procedimento experimental, e ganhar facilidade na manipulação dos equipamentos experimentais.

Irá-se fazer um estudo do comportamento de uma esfera (interpretando-a como uma partícula) em vários tipos de movimentos. Foram efetuadas 3 experiências:

- Lançamento horizontal;
- Lançamento com ângulo variável e altura inicial diferente de 0;
- Lançamento com colisão num pêndulo balístico

# Conteúdo


**1 Introdução Teórica** **1**
- 1.0.1 Parte A e B . . . 1
- 1.0.2 Parte C . . . 1

**2 Detalhes Experimentais Relevantes** **2**
- 2.1 Parte A . . . 2
  - 2.1.1 Material necessário . . . 2
  - 2.1.2 Procedimento . . . 2
- 2.2 Parte B . . . 3
  - 2.2.1 Material necessário . . . 3
  - 2.2.2 Procedimento . . . 3
- 2.3 Parte C . . . 3
  - 2.3.1 Material necessário . . . 3
  - 2.3.2 Procedimento . . . 4

**3 Análise e Discussão** **5**
- 3.1 Parte A - Determinação da Velocidade Inicial de Um Projétil . . . 5
  - 3.1.1 Distância . . . 5
  - 3.1.2 Tempo . . . 5
  - 3.1.3 Cálculo da Velocidade . . . 5
  - 3.1.4 Discussão dos Resultados . . . 5
- 3.2 Parte B - Dependência do Alcance com o Ângulo de Disparo . . . 6
  - 3.2.1 Altura . . . 6
  - 3.2.2 Ângulo . . . 6
  - 3.2.3 Distância Obtida . . . 6
  - 3.2.4 Discussão dos Resultados . . . 6
- 3.3 Parte C - Método Alternativo para Determinar a Velocidade Inicial de Um Projétil . . . 7
  - 3.3.1 Massas . . . 7
  - 3.3.2 Comprimento do Pêndulo Balístico . . . 7
  - 3.3.3 Ângulo . . . 7
  - 3.3.4 Cálculo da Altura . . . 7
  - 3.3.5 Cálculo da Velocidade Inicial . . . 8
  - 3.3.6 Discussão dos Resultados . . . 8

**4 Conclusão** **9**

**5 Anexos** **10**

**6 Contribuição dos Autores** **12**

# Capítulo 1

# Introdução Teórica

Os conhecimentos e conceitos necessários para realizar o trabalho foram abordados nas aulas teóricas respetivas. As partes A e B dizem respeito aos conteúdos de momento linear e lançamento com ângulo e altura. A parte C diz respeito à teoria de colisões, conservação do momento linear, e conservação da energia mecânica.

### 1.0.1 Parte A e B

O movimento de um projétil num plano $(x, y)$ é dado por:

$$x = x_0 + vcos(\theta_0)t \tag{1.1}$$

$$y = y_0 + vsen(\theta_0)t - \frac{1}{2}gt^2 \tag{1.2}$$

Onde $g$ é a aceleração gravítica, $t$ é o tempo, $x_0$ e $y_0$ são a posição inicial do projétil, e $\theta_0$ é o ângulo do vetor ao eixo $x$.
O ângulo para o qual o alcance é máximo pode ser encontrado desta forma:

$$\theta max = arctg(\frac{v}{\sqrt{v^2 + 2gh}}) \tag{1.3}$$

### 1.0.2 Parte C

A determinação da velocidade inicial através do pêndulo balístico tem como teoria base a conservação da energia mecânica. Em repouso, a esfera tem energia potencial (da mola), que ao ser disparado é transformado em energia cinética. Considerando a conservação do momento linear, sabemos que a energia cinética é retida no conjunto esfera e pêndulo. Sabemos que à altura máxima, a energia potencial gravítica será máximo, e igual à energia cinética inicial. Com isto, sabendo a altura máxima do pêndulo, podemos determinar a velocidade inicial da esfera.

$$E_{ci} = \frac{1}{2}(m + M)v^2 = (m + M)gh = E_{pMax} \tag{1.4}$$

A conservação do momento linear implica:

$$mv_0 = (m + M)v_2 \tag{1.5}$$

E que a velocidade inicial é dado por:

$$v_0 = (\frac{m + M}{m})\sqrt{2gh} \tag{1.6}$$

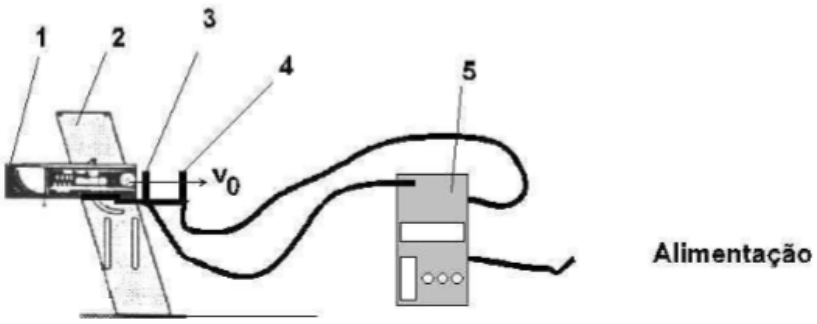
# Capítulo 2

# Detalhes Experimentais Relevantes

## 2.1 Parte A

### 2.1.1 Material necessário

1. Lançador de projéteis
2. Suporte
3. Fotocélula 1
4. Fotocélula 2
5. Controlador das fotocélulas
6. Esfera metálica



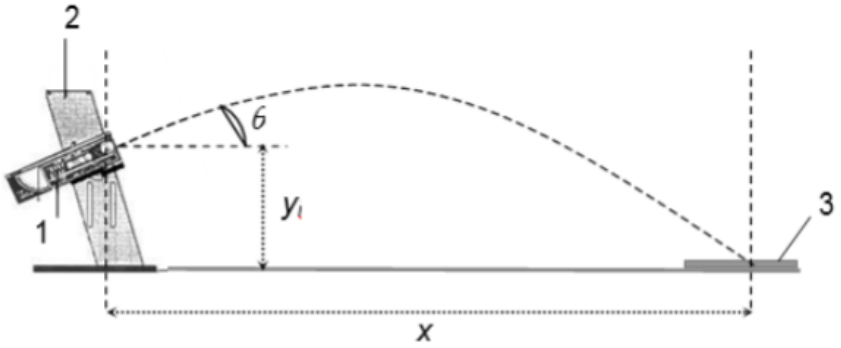

### 2.1.2 Procedimento

1. Efetuar a montagem de acordo com a figura, fixando a base do suporte à mesa com um grampo, e colocando o lançador de projéteis na posição horizontal.
2. Medir a distância entre as fotocélulas
3. Carregar a esfera metálica no lançador de projéteis, na posição de tiro curto.
4. Colocar o controlador na posição "TWO GATES"e carregar em START/STOP.
5. Disparar o projétil puxando o fio do disparador.
6. Registar o tempo indicado pelo controlador das fotocélulas
7. Repetir os passos anteriores de forma a efetuar 5 medições de tempo.

## 2.2 Parte B

### 2.2.1 Material necessário

1. Lançador de projéteis
2. Suporte
3. Alvo (papel químico + papel milimétrico)
4. Fita-métrica
5. Esfera metálica



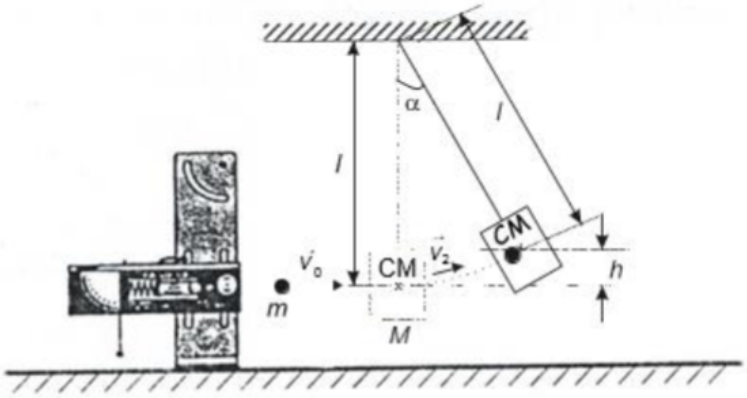

### 2.2.2 Procedimento

1. Efetuar a montagem de acordo com a figura, fixando a base do suporte à mesa com um grampo, e colocando o lançador de projéteis a um ângulo de $30^{o}$ com a horizontal.
2. Colocar o alvo a uma distância tal que a esfera caia sobre a sua superfície. A distância deve ser determinada por tentativa e erro.
3. Carregar a esfera metálica no lançador de projéteis, na posição de tiro curto.
4. Disparar o projétil puxando o fio do disparador, verificando sempre o ângulo de lançamento.
5. Registar o alcance obtido. Repetir mais duas vezes.
6. Repetir os passos anteriores, para ângulos de $34^{o}$, $38^{o}$, $40^{o}$, $43^{o}$.
7. Medir e registar em relação à bancada, a altura inicial do projétil.

## 2.3 Parte C

### 2.3.1 Material necessário

1. Lançador de projéteis
2. Suporte
3. Esfera metálica
4. Pêndulo balístico
5. Balança
6. Fita-métrica




### 2.3.2 Procedimento

1. Efetuar a montagem do material de acordo com a figura.
2. Medir as massas do projétil e do pêndulo balístico.
3. Carregar a esfera metálica no lançador de projéteis, na posição de tiro curto.
4. Efetuar um disparo e medir o ângulo máximo obtido.
5. Repetir os passos anteriores mais 4 vezes.

# Capítulo 3

# Análise e Discussão

## 3.1 Parte A - Determinação da Velocidade Inicial de Um Projétil

### 3.1.1 Distância

A distância usada entre os dois sensores é constante em todas as amostragens. A distância medida foi 96mm com uma incerteza de 0.5mm, dado por metade da menor divisão da ferramenta de medida.

### 3.1.2 Tempo

O tempo medido pelos sensores é apresentado em segundos, e tem uma incerteza de 0.0001s.

| Lançamento | Tempo (s) |
|---|---|
| 1 | 0.0422 |
| 2 | 0.0415 |
| 3 | 0.0422 |
| 4 | 0.0416 |
| 5 | 0.0419 |

Tabela 3.1: Registo dos tempos obtidos

A média dos tempos foi de 0.04188s. O desvio máximo observado em todos os tempos foi de 0.0004s.

### 3.1.3 Cálculo da Velocidade

A velocidade é calculada da seguinte forma:

$$v = \frac{d}{t} \tag{3.1}$$

Usando o valor médio dos tempos, a velocidade inicial média é de 2.2923m/s. A variação máxima foi de 0.0338m/s

### 3.1.4 Discussão dos Resultados

Aplicando a teoria da propagação do erro, pudemos concluir que o erro máximo cometido foi de $0.034 m/s$, resultando numa exatidão alta de 98.52%

## 3.2 Parte B - Dependência do Alcance com o Ângulo de Disparo

### 3.2.1 Altura

A altura em todos os lançamentos é constante, 263mm. A incerteza da medida é de 0.5mm.

### 3.2.2 Ângulo

Efetuou-se 3 lançamentos com 5 medidas de ângulo diferentes: $30^{o}$,$34^{o}$,$38^{o}$,$40^{o}$,$43^{o}$. A incerteza em cada medição em cada lançamento é de $0.5^{o}$.

### 3.2.3 Distância Obtida

Usando os valores obtidos em cada lançamento, construiu-se um gráfico no Microsoft Excel, do alcance do projétil em função do ângulo de lançamento:

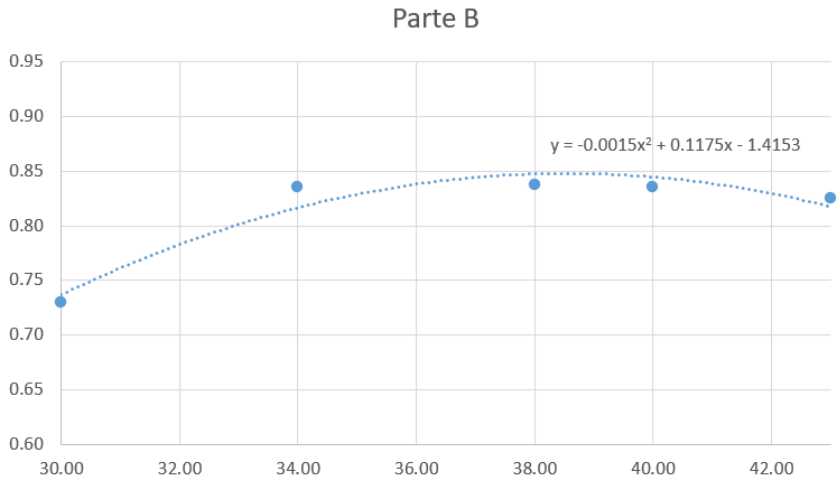



Figura 3.1: Gráfico do alcance em função do ângulo

### 3.2.4 Discussão dos Resultados

Derivando a expressão encontrada anteriormente encontramos a seguinte expressão:

$$y' = -0.003x + 0.1175 \tag{3.2}$$

Igualando a zero encontramos o valor do ângulo para o qual o alcance será máximo, experimentalmente:

$$-0.003x + 0.1175 = 0 \equiv x \approx 39.17^{\circ} \tag{3.3}$$

Teoricamente, o ângulo máximo dá-se pela seguinte igualdade:

$$\theta max = arctg(\frac{v}{\sqrt{v^2 + 2gh}}) \tag{3.4}$$

Substituindo os valores concluímos que o alcance é máximo onde $\theta = 35.4^{\circ}$

Calculando a diferença percentual experimental, onde $v_e$ é o valor experimental, $v_t$ é o valor teórico:

$$100 \times \frac{|v_t - v_e|}{v_t} \approx 10.68\% \tag{3.5}$$

Podemos concluir que o resultado obtido experimentalmente não é preciso.
O desvio dos valores obtidos em relação aos valores teoricos pode ser explicado por:

- A incerteza no registo das medidas da experiência.
- A falta de consistência na mola do lançador.
- A incerteza na leitura dos alcances obtidos no papel químico.
- A falta de consistência na manutenção do ângulo de lançamento entre lançamentos.

## 3.3 Parte C - Método Alternativo para Determinar a Velocidade Inicial de Um Projétil

### 3.3.1 Massas

A massa do pêndulo e do projétil (esfera metálica) foi medido como 262.4g e 63.4g, respetivamente. A incerteza associada a este medida é de 0.1g, como indicado pela balança utilizada.

### 3.3.2 Comprimento do Pêndulo Balístico

O pêndulo balístico tem um comprimento de 259mm. A incerteza associada a esta medida é de 0.5mm.

### 3.3.3 Ângulo

O valor do ângulo obtido em cada amostragem foi registado e pode ser consultado na table abaixo:

| **Amostra** | **Ângulo (graus)** |
|---|---|
| 1 | 16.5 |
| 2 | 17.0 |
| 3 | 16.5 |
| 4 | 17.0 |
| 5 | 17.0 |

Tabela 3.2: Registo dos ângulos obtidos

A incerteza associada a cada leitura é de 0.5.

### 3.3.4 Cálculo da Altura

A altura do projétil foi calculada da seguinte forma:

$$h = L(1 - cos(\theta)) \tag{3.6}$$

Onde $L$ é dado pelo comprimento do pêndulo balístico, e $\theta$ é a medida do ângulo obtido em cada lançamento em radianos.
Efetuando os cálculos, obtivemos uma medida de altura média de $11.06mm$.

### 3.3.5 Cálculo da Velocidade Inicial

Com os valor de altura média já existem dados suficientes para se poder calcular a velocidade inicial do projétil.

Considerando a conservação do momento linear na colisão, podemos tirar a relação:

$$v_0 = (\frac{m+M}{m})\sqrt{2gh} \tag{3.7}$$

Onde $m$ é a massa do projétil, $M$ é a massa do pêndulo, $g$ é a aceleração gravítica e $h$ a altura máxima calculada antes.

Aplicando os valores obtidos à fórmula, concluimos que:

$$v_0 \approx 2.39m/s \tag{3.8}$$

### 3.3.6 Discussão dos Resultados

A velocidade obtida neste montagem deverá, em teoria, ser semelhante à velocidade obtida na Parte A. Comparando os valores obtidos, concluimos que a diferença absoluta é de $0.10m/s$

Analisando os resultados experimentais podemos concluir que existe uma exatidão de 95.63% entre a Parte A e a Parte C.

Podemos concluir que a exatidão é alta, tendo como referência os valores obtidos na parte A.

Esta discrepância pode ser devido a vários fatores:

- O disparo do projétil pode não ser exatamente igual em todas as amostragens.
- Existir uma falta de consistência na mola do lançador de projéteis.
- A incerteza na leitura das medidas, especialmente no ângulo obtido.

# Capítulo 4

# Conclusão

Na parte A do trabalho, concluímos que a velocidade inicial é de $2.29 m/s$, com uma exatidão de 98.52%.

Na parte B, verificámos que o alcance máximo experimental do projétil é atingido com um ângulo de $39.17°$.

Na parte C, concluímos por um método alternativo à parte A, que a velocidade inicial foi de $2.39 m/s$.

Verificámos uma boa exatidão na parte A de 98.52%.

Comparámos os valores obtidos na parte C com a parte A, concluíndo que a parte C teve uma exatidão de 95.63%, assumindo o valor da parte A como a base.

Na parte B verificámos um desvio maior entre o resultado teórico esperado e o resultado experimental, resultando numa exatidão de 89.31%. Abordámos alguns dos fatores pelos quais estes valores podem diferir.

# Capítulo 5

# Anexos

| Distância | | | | | Tempo | | | | | Velocidade | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dist | Uncert | Avg Dist | Dev | Max Dev | Time | Uncert | Avg Time | Dev | Max Dev | v0 | Erro | Exatidão |
| mm | mm | mm | mm | mm | s | s | s | s | | m/s | m/s | % |
| 96 | 0.5 | | 0 | | 0.0422 | 0.0001 | | 0.0003 | | | | |
| 96 | 0.5 | | 0 | | 0.0415 | 0.0001 | | 0.0004 | | | | |
| 96 | 0.5 | 96 | 0 | 0.5 | 0.0422 | 0.0001 | 0.04188 | 0.0003 | 0.0004 | 2.2923 | 0.033833 | 98.52406 |
| 96 | 0.5 | | 0 | | 0.0416 | 0.0001 | | 0.0003 | | | | |
| 96 | 0.5 | | 0 | | 0.0419 | 0.0001 | | 0.0000 | | | | |

Figura 5.1: Tabela de Resultados - Parte A

| Altura | Ângulo | L | Error | Avg L | L Dev | Abs Error |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | m | m | m | m | m |
| 0.263 | 30 | 0.742 | 0.0005 | 0.73 | 0.012 | 0.012 |
| | | 0.723 | 0.0005 | | 0.007 | |
| | | 0.726 | 0.0005 | | 0.004 | |
| 0.263 | 34 | 0.844 | 0.0005 | 0.835 | 0.009 | 0.009 |
| | | 0.830 | 0.0005 | | 0.005 | |
| | | 0.832 | 0.0005 | | 0.003 | |
| 0.263 | 38 | 0.839 | 0.0005 | 0.838 | 0.001 | 0.007 |
| | | 0.831 | 0.0005 | | 0.007 | |
| | | 0.843 | 0.0005 | | 0.005 | |
| 0.263 | 40 | 0.836 | 0.0005 | 0.8353 | 0.0007 | 0.0007 |
| | | 0.835 | 0.0005 | | 0.0003 | |
| | | 0.835 | 0.0005 | | 0.0003 | |
| 0.263 | 43 | 0.821 | 0.0005 | 0.825 | 0.004 | 0.004 |
| | | 0.826 | 0.0005 | | 0.001 | |
| | | 0.827 | 0.0005 | | 0.002 | |

Figura 5.2: Tabela de Resultados - Parte B

| Massa do pêndulo(g) | Massa do projétil(g) | Angles | Avg | Uncert | h(mm) | Avg h(mm) | Δh(mm) | v0(m/s) | Diff Part A | Avg v0 | Avg diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 262.4 | 63.4 | 18.5 | 18.8 | 0.5 | 13.3842 | 13.820083 | 0.435909 | 2.6325 | 0.3402 | 2.6748 | 0.3825 |
| | | 19.0 | | 0.5 | 14.1107 | | 0.290606 | 2.703 | 0.4107 | | |
| | | 18.5 | | 0.5 | 13.3842 | | 0.435909 | 2.6325 | 0.3402 | | |
| | | 19.0 | | 0.5 | 14.1107 | | 0.290606 | 2.703 | 0.4107 | | |
| | | 19.0 | | 0.5 | 14.1107 | | 0.290606 | 2.703 | 0.4107 | | |

Figura 5.3: Tabela de Resultados - Parte C

# Capítulo 6

# Contribuição dos Autores

- Dylan Scrivens (118512) - 60%
- Gabriel Marta (120155) - 40%